

ECOSISTEMA DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INTEGRADA Y FORMATIVA (7.º, 8.º Y 9.º AÑO)

Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) • Guía Curricular Oficial MEP 2026

Simuladores 2D Interactivos • Matriz Tripartita de Saberes • Telemetría Centralizada e IA

METADATOS DEL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO

- Autoría y Desarrollo: Asesoría Nacional de Formación Tecnológica MEP & Ecosistema Curiol
- Nivel y Cobertura: Educación Secundaria (Tercer Ciclo: 7.º, 8.º y 9.º Año de la Educación General Básica)
- Enfoque de Evaluación: 100% Cualitativo, Formativo, Diagnóstico e Inclusivo (Sin calificación sumativa)
- Despliegue en Producción: <https://creadordewebapps.vercel.app/diagnostico>

1. PILARES ESTRUCTURALES DEL DESARROLLO

WebApp Estudiante

- 10 Ítems Conceptuales interactivos.
- Simulador 2D de hardware y circuitos.
- Reto de diagnóstico de fallas físicas.
- Reflexión metacognitiva final.
- Comprobante digital con token seguro.
- Modo Online y Modo Local Autónomo.

Evaluador Docente

- Matriz de observación en vivo tipo Excel.
- Gestión de secciones (ej. 9-1 a 9-20).
- Rúbrica de 3 áreas (A/B/C y L/ED/RA).
- Sistematización Oficial (Pág. 15).
- Exportación CSV / Excel oficial.
- Generación de actas para planeamiento.

Telemetría e IA

- Sincronización en tiempo real (0 ms).
- Telemetría protegida antifraude.
- Motor de IA Multi-Proveedor en cascada.
- Análisis 360° formativo de sección.
- Sugerencias de mediación inmediata.
- Dashboard administrativo integrado.

2. MATRIZ GENERAL DE NIVELES EDUCATIVOS INTEGRADOS

Nivel	Nombre de la Misión	Saberes y Retos Principales	Simulador Integrado	Estado Plataforma
7.º Año	CyberQuest 7º (Misión Tecnológica)	Módulo Psicomotor (Lateralidad, Ritmo, Trazo), HW vs SW, Archivos y Bloques de Código.	Rejilla Espacial + Semáforo Ritmo + Scratch 2D	Integrado (Versión 4.0)
8.º Año	Robótica & Automatización 8º	Sistemas de Control, Sensores Avanzados, Estructuras de Flujo y Procesamiento de Datos.	Simulador de Control y Lógica Modular	Estructurado para Módulo 1
9.º Año	Aula Inteligente (Domótica)	Microcontroladores 328P, Iluminación LDR + LED, Climatización NTC + Fan DC, Depuración A3™ D9.	Circuito Electrónico 2D con Falla Inyectada	Completado y Desplegado

3. ALINEACIÓN CURRICULAR Y MODELO FORMATIVO TRIPARTITO

El ecosistema diagnostica el aprendizaje de manera integral, respetando la estructura curricular oficial del PNFT MEP 2026 (Páginas 48 a 55). No se limita a pruebas de selección única, sino que evalúa tres dimensiones complementarias:

ÁREA 1: SABERES CONCEPTUALES (ÁREA COGNITIVA)

- Definición: Conocimientos declarativos sobre sistemas computacionales, algoritmos, circuitos y ciencia de datos.
- Instrumento: 10 Reactivos Teóricos Situacionales y contextualizados en la WebApp.
- Escala Oficial MEP:
 - Logrado (L):** Demuestra dominio conceptual consolidado ("e80% de acierto).
 - En Desarrollo (ED):** Comprensión intermedia en proceso de consolidación (60% - 79%
 - Requiere Acompañamiento (RA):** Nivel inicial, demanda mediación pedagógica puntua

ÁREA 2: SABERES PROCEDIMENTALES (PRÁCTICAS DEL PENSADOR COM

- Definición: Habilidades motrices y procedimentales aplicadas directamente en el simulador interactivo.
- Prácticas Evaluadas: Modulariza, Reconoce Patrones, Formula Algoritmos, Programa, Depura y Transfiere.
- Escala Formativa de Observación:
 - Nivel A (Alto / Autónomo / Consistente):** Ejecuta el conexionado y la depuración sin
 - Nivel B (Medio / Con Apoyo Ocasional):** Requiere pistas o recordatorios puntuales d
 - Nivel C (Inicial / Acompañamiento):** Demanda modelado paso a paso para resolver la

ÁREA 3: SABERES ACTITUDINALES (ACTITUDES DEL PENSADOR COMPUTAC

- Definición: Disposiciones emocionales, éticas y conductuales ante los desafíos tecnológicos y el trabajo.
- Actitudes Oficiales: Gusto por la Precisión, Aprender del Error, Flexibilidad ante Problemas y Tolerancia a Frustración.
- Fuentes de Información: Observación docente en vivo + Respuestas de autopercepción en la Parte C.
 - Nivel A (Alto):** Actitud perseverante, reflexiva ante fallas, rigurosa y colaborativa.
 - Nivel B (Medio):** Adaptabilidad moderada, requiere motivación periódica ante dificul
 - Nivel C (Inicial):** Manifiesta frustración inmediata o abandono ante el error del circu

4. COMPARATIVA: EVALUACIÓN TRADICIONAL VS ECOSISTEMA INTEGRADO

Aspecto	Evaluación Tradicional en Papel / Cuestionario	Ecosistema Diagnóstico Integrado MEP
Naturaleza de la Prueba	Exclusivamente teórica y memorística.	Práctica, interactiva y de resolución de problemas reales.
Evidencia de Desempeño	Respuestas marcadas con equis en papel.	Conexionado de circuitos en 2D y depuración guiada en vivo.
Registro de Datos	Revisión manual que toma horas al docente.	Sincronización instantánea (0 ms) en matriz tipo Excel.
Tratamiento del Error	Penalización con resta de puntos.	Oportunidad de aprendizaje para evaluar resiliencia.
Sistematización Oficial	Llenado manual complejo de la pág. 15.	Generación automática con asistencia de Inteligencia Artificial.

5. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE 9.º AÑO: «AULA INTELIGENTE»

El diagnóstico de noveno año contextualiza la automatización domótica en dos retos prácticos de hardware con microcontrolador ATmega328P, sensores analógicos y actuadores digitales:

Ø=Ü; RETO 1: ILUMINACIÓN INTELIGENTE

- Módulos: Sensor LDR + MCU 328P + Lámpara LED.
- Conexiones: VCC (5V), GND, A0 (Sensor), D9 (LED).
- Condición Lógica: SI (Luz < 300 Lux) " LED ON.
- Instrumentos: Luxómetro interactivo y multímetro.
- Telemetría: Registro del umbral exacto de activación.

'Dp RETO 2: CLIMATIZACIÓN CON FALLA

- Módulos: Termistor NTC + MCU 328P + Ventilador DC.
- Falla Inyectada: Señal del ventilador conectada a A3.
- Paso 1: Diagnóstico técnico del pin erróneo en A3.
- Paso 2: Corrección física desconectando y pasando a D9.
- Paso 3: Justificación conceptual (Analógico vs Digital).

RÚBRICA DE SABERES PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES (9.º AÑO)

Cód.	Saber / Práctica	Criterio Observable en Simulación	Escala Formativa Oficial MEP
P1	Modulariza	Resuelve la conexión por partes independientes: identifica y organiza espacialmente las 3 tarjetas de hardware (LDR, MCU, LED).	A: Autónomo / Consistente B: Con apoyo ocasional C: Requiere modelado paso a paso
P2	Reconoce Patrones	Identifica regularidades de polaridad y correspondencia de terminales (VCC 5V, GND, Pin A0, Pin D9).	A: Sin errores de polaridad B: Corrige polaridad con guía C: Confunde alimentación con señal
P3	Formula Algoritmos	Establece el flujo lógico secuencial de (Proceso " Salida) cerrando el circuito	A: Secuencia lógica inmediata B: Ensayo y error guiado C: Desorden en el conexionado
P4	Programa	Valida estructura condicional y asignación de pines: comprueba que al bajar luz (<300 Lux) se active la salida digital D9.	A: Verifica umbral y estados DMM B: Comprende tras aclaración C: No asocia umbral a la salida
P5	Depura (Reto 2)	Detecta la falla inyectada (señal conectada a 5V/A3) y ejecuta la reconexión física del cable en el banco interactivo.	A: Detecta y reconecta con autonomía B: Reconecta con pista docente C: No logra corregir el cable
P6	Transfiere (Reto 2)	Transfiere el concepto a justificación escrita: explica por qué A0 lee voltajes variables mientras 5V es fijo.	A: Justificación técnica precisa B: Justificación empírica parcial C: No fundamenta la corrección
S1	Gusto por la Precisión	Demuestra esmero y minuciosidad al verificar cables, valores del multímetro (1.05V, 45W) y monitor serial.	A: Alto rigor y minuciosidad B: Precisión moderada C: Precipitación / descuido
S2	Aprender del Error	Convierte desaciertos en oportunidades: analiza con calma por qué la lámpara no encendía en lugar de probar al azar.	A: Análisis reflexivo ante el fallo B: Corrige tras orientación C: Frustración ante el error
S3	Flexibilidad	Demuestra adaptabilidad para replantear hipótesis cuando la propuesta con falla no responde como esperaba.	A: Adaptable y proactivo/a B: Flexible con acompañamiento C: Rigidez ante el problema
S4	Tolerancia / Confort	Autocontrol, paciencia y persistencia. Vinculado al selector emocional de autopercepción en Parte C.	A: Alta perseverancia y confort B: Persistencia media C: Requiere soporte emocional

6. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE 7.º AÑO: «CYBERQUEST 7º»

Diseñado para la transición a secundaria, CyberQuest 7º combina el desarrollo psicomotor y perceptivo-motriz con el pensamiento computacional inicial, mediante retos gamificados en parejas o individual:

Módulo del Reto	Descripción de la Actividad Interactiva	Saber / Habilidad Evaluada	Métrica de Telemetría
Módulo 0: Psicomotor y Perceptivo-Motriz	- Rejilla Espacial 4x4: Guiar bot con comandos. - Semáforo de Ritmo: Pulsar en verde / Frenar en rojo. - Canal de Trazo Fino: Dibujar sin tocar paredes.	- Lateralidad y Esquema Espacial. - Ritmo y Control de Inhibición. - Coordinación Viso-Manual Fina.	Puntaje de precisión (%) y aciertos rítmicos (0-5).
Módulo 1: Sistemas y Abstracción	- Clasificación interactiva en cajas de Hardware vs Software. - Preguntas sobre función del SO y ventajas de redes.	- Abstracción de Sistemas. - Diferenciación Físico vs Lógico. - Redes de Comunicación.	Aciertos en clasificación (8 ítems) + 2 preguntas SO.
Módulo 2: Archivos y Multimedia	- Clasificación de extensiones (.png, .mp3, .pdf, .jpg). - Selección de editor gráfico (Paint vs otros). - Lienzo de dibujo libre para diseño gráfico.	- Organización del Sistema de Archivos. - Multimedia y Diseño Digital. - Motricidad Viso-Motriz.	Ubicación en carpetas + selección de software gráfico.
Módulo 3: Algoritmos y Depuración	- Simulador paso a paso de código en bloques. - Seguimiento de variable "puntos" y bucle (3 ciclos). - Evaluación de condición SI (puntos > 10).	- Formulación de Algoritmos. - Ciclos y Variables. - Estructuras Condicionales.	Respuestas de análisis algorítmico y ejecución.
Módulo 4: Lógica y Operadores	- Selección de operadores aritméticos (+, -, *, /). - Selección de operadores relacionales (=, >, <). - Depuración de expresiones lógicas en el código.	- Gusto por la Precisión. - Pensamiento Lógico Formal. - Depuración de Expresiones.	Aciertos en los 4 desafíos de operadores.
Módulo 5: Reflexión Metacognitiva	- Autoevaluación escrita sobre aprender del error. - Distribución de roles en pareja. - Identificación del reto de mayor exigencia.	- Tolerancia a la Frustración. - Colaboración y Comunicación. - Metacognición del Aprendizaje.	Texto cualitativo de autopercepción formativa.

MAPEO AL INSTRUMENTO EVALUADOR DOCENTE (7.º AÑO)

Al igual que en 9.º año, las interacciones de CyberQuest 7º se traducen automáticamente en la matriz docente:

- Dimensión Psicomotora: P1. Lateralidad Espacial | P2. Ritmo e Inhibición | P3. Coordinación Viso-Manual | P4. Trazo Gráfico.
- Dimensión Cognitiva: Ind 1 a Ind 10 (Hardware, Software, Redes, SO, Archivos, Gráficos, Bloques, Bucles, Condicionales, Operadores).
- Dimensión Socioafectiva: S1. Precisión | S2. Aprender del Error | S3. Colaboración | S4. Tolerancia a la Frustración.

7. EL INSTRUMENTO DOCENTE EVALUADOR Y SISTEMATIZACIÓN OFICIAL

El aplicativo del docente evaluador (diagnostico_9no_modulo01_docente_evaluador.html y homólogo de 7.º) sustituye las hojas de cálculo tradicionales por una plataforma web reactiva con sincronización en tiempo real:

VISTA 1: NÓMINA Y REGISTRO

- Carga de nómina vía Excel, CSV o texto pegado.
- Registro automático en vivo cuando el alumno inicia.
- Filtro dinámico por secciones (ej. 9-1 a 9-20).
- Estado de entrega: Evaluado vs Pendiente.

VISTA 2: MATRIZ DE OBSERVACIÓN

VISTA 3: SISTEMATIZACIÓN (PÁG. 15)

VISTA 4: DECISIONES PEDAGÓGICAS

8. FUNCIONES AVANZADAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL DOCENTE

Función Técnica	Impacto en la Labor Docente	Cumplimiento Normativo MEP
Sincronización Bidireccional	Los resultados de los estudiantes aparecen en la pantalla del docente en tiempo real sin requerir recargar la página.	Registro oportuno y transparente de evidencias de aula.
Lector QR Offline Integrado	En colegios sin internet, el docente escanea con la cámara del celular el código QR de la pantalla del alumno para transferir datos en 0 segundos.	Garantiza equidad e inclusión para zonas rurales o con baja conectividad.
Asistente IA Pedagógico	Redacta síntesis diagnósticas de sección y recomendaciones pedagógicas personalizadas por estudiante.	Facilita la elaboración del Planeamiento Didáctico Trimestral.
Exportación de Expediente	Genera archivos CSV compatibles con Excel oficial MEP e informes imprimibles en PDF con membrete institucional.	Respaldo administrativo conforme a directrices de supervisión.

9. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y PROTOCOLO DE RESILIENCIA

La infraestructura está construida con tecnologías web de última generación (Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS, Web Audio API y APIs de Inteligencia Artificial con arquitectura de resiliencia en 4 capas):

Ø=báp ARQUITECTURA DE IA MULTI-PROVEEDOR CON RESILIENCIA EN CASCADA (F

- Caché SHA-256 en Memoria: Respuestas en 0ms y ahorro total de tokens ante consultas idénticas.
- Nivel 1 (Principal): Google Gemini (gemini-2.5-flash) para análisis pedagógico rápido y estructurado.
- Nivel 2 (Ultra-Baja Latencia): Groq LPU (llama-3.3-70b-versatile, llama-3.1-8b-instant).
- Nivel 3 (Multi-Proveedor): OpenRouter con Qwen 2.5 (qwen/qwen-2.5-72b-instruct) y DeepSeek Chat.
- Auditoría Diaria (5:00 AM): Endpoint cron (/api/cron/verificador-modelos-ia) con reporte al correo oficial MEP.

10. GUÍA DE ACCESO Y ENLACES OFICIALES EN PRODUCCIÓN

Recurso o Vista	Enlace Web Oficial en Producción	Modo de Operación
Portal Diagnóstico Multi-Nivel	https://creadordewebapps.vercel.app/diagnostico	En Línea (Acceso Universal)
WebApp Estudiante 9.º Año	https://creadordewebapps.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_en_linea.html	En Línea / Local Autónomo
Evaluator Docente 9.º Año	https://creadordewebapps.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_docente_evaluador.html	En Línea / Escáner QR
WebApp Estudiante 7.º Año	https://creadordewebapps.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_cyberquest.html	En Línea (CyberQuest 7º)
Evaluator Docente 7.º Año	https://creadordewebapps.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_docente_evaluador.html	En Línea / Escáner QR
Dashboard de Telemetría Central	https://creadordewebapps.vercel.app/dashboard	Monitoreo Institucional
API de Telemetría Central	https://creadordewebapps.vercel.app/api/telemetria/enviar	Endpoint RESTful JSON

DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EDUCACIÓN (DRTE) • MEP COSTA RICA

Este documento técnico y pedagógico certifica la integración y alineación curricular del ecosistema diagnóstico para la Formación Tecnológica en Tercer Ciclo. Diseñado para optimizar la toma de decisiones pedagógicas docentes.

Asesoría Nacional de Formación Tecnológica • Ciclo Lectivo 2026